



REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA REDIMIR

Documento único para Lixander: módulos, entregables, formatos y calculadora de eco-equivalencia



Campo	Detalle
Empresa	Redimir SpA
Responsable	Leslie Plaza Vargas
Fecha	09 de agosto de 2026
Destinatario funcional	Lixander Dicient Lemos / desarrollo de plataforma
Objetivo	Definir exactamente qué debe implementar, configurar y entregar el desarrollador.
Alcance	El documento incorpora formatos base y calculadora técnica para evitar anexos separados.
Restricción comercial	No se incluyen valores comerciales. La plataforma debe manejar esa información en configuración interna con acceso restringido.

1. Objetivo del desarrollo

Lixander debe construir una plataforma interna y operativa para Redimir que permita registrar servicios, respaldar evidencia, consolidar información mensual y generar documentos por cliente, separando correctamente cada línea de gestión de residuos.

El desarrollo debe organizarse en tres módulos principales. Cada módulo debe tener campos, estados, reportes y documentos propios.

Módulo a habilitar	Propósito	Documentos que debe generar
1. RSD / Basura	Gestionar residuos sólidos domiciliarios, basura general o rechazo.	Registro mensual de tickets, certificado de retiro y disposición final, cierre mensual por cliente.
2. Escombros / RESCON	Gestionar escombros, RESCON, áridos, tierra, voluminosos u otros residuos derivados a destino autorizado.	Registro mensual de tickets, certificado de escombros/RESCON, respaldo de recepción/disposición.
3. Reciclables / Eco-equivalencia	Gestionar materiales reciclables o valorizables y calcular beneficios ambientales.	Registro de reciclables, certificado de gestión de reciclables y certificado de eco-equivalencia.

2. Requerimiento central para Lixander

Debe implementar una plataforma integral con módulos separados, no una pantalla única para todos los residuos. La selección del módulo debe definir automáticamente los campos, el vocabulario, los documentos disponibles y los indicadores del dashboard.

- Debe habilitar un selector obligatorio de módulo en cada solicitud o registro de retiro.
- Debe evitar que los documentos de RSD/Basura o RESCON usen indicadores de reciclaje o eco-equivalencia.
- Debe permitir que el módulo de Reciclables mantenga certificado de eco-equivalencia y beneficios ambientales.
- Debe permitir reportes mensuales por cliente, módulo, tipo de residuo, período, destino y estado.
- Debe dejar todos los documentos generados con identidad Redimir y en formato PDF descargable.

3. Roles y permisos que debe implementar

Rol	Permisos requeridos
Gerencia / Superadmin	Ver todos los módulos, configurar usuarios, destinos, factores de cálculo, plantillas, cierres y respaldos.
Administrador Redimir	Crear clientes, programar servicios, asignar operadores, validar registros, emitir documentos y cerrar períodos.
Operador / Recolector	Ver retiros asignados, registrar servicio, subir tickets/fotos, ingresar cantidad y observaciones desde celular.
Cliente / Empresa	Solicitar retiro, revisar estado, ver historial propio y descargar documentos emitidos.

- Debe permitir desactivar usuarios sin borrar registros históricos.
- Debe registrar quién creó, modificó, validó o emitió cada documento.
- Debe separar permisos por módulo para que cada usuario vea solo lo que corresponde.

4. Flujo operativo que debe programar

1. Crear cliente o seleccionar cliente existente.
2. Crear solicitud o servicio interno y elegir módulo: RSD/Basura, Escombros/RESCON o Reciclables/Eco-equivalencia.
3. Ingresar dirección, fecha, contacto, tipo de residuo, cantidad estimada y observaciones.
4. Asignar operador y programar ruta o fecha de atención.
5. Registrar retiro desde celular: ticket, peso/volumen/unidad, fotos, destino y observaciones.
6. Dejar el registro en estado pendiente de validación.
7. Permitir revisión administrativa de datos, tickets, fotos y destino.
8. Generar certificado según el módulo correspondiente.

9. Consolidar cierre mensual por cliente y descargar paquete documental.

5. Estados que debe tener cada servicio

Estado	Uso en plataforma
Solicitado	Solicitud creada por cliente o administrador.
Programado	Fecha o ventana de atención definida.
Asignado	Operador definido.
En ruta	Operador inició atención.
Retirado	Servicio ejecutado y registrado.
Pendiente de validación	Falta revisión administrativa.
Observado	Requiere completar o corregir información.
Validado	Registro aprobado para certificado o cierre mensual.
Documento emitido	Certificado o registro PDF generado.
Cerrado	Incluido en cierre mensual del cliente.
Cancelado	Servicio no realizado.

6. Módulo 1: RSD / Basura

Lixander debe desarrollar este módulo para retiros de residuos sólidos domiciliarios, basura general o rechazo. El módulo debe enfocarse en tickets, retiro, disposición final y destino receptor.

Función	Debe hacer
Registro individual	Guardar fecha, cliente, dirección, operador, tipo de residuo, peso, ticket, destino receptor y evidencia.
Tickets	Registrar número de ticket, peso, fecha, archivo/foto del ticket y observaciones.
Destino receptor	Permitir seleccionar relleno sanitario, receptor autorizado u otro destino configurado.
Certificado	Generar certificado de retiro y disposición final RSD/Basura.
Cierre mensual	Consolidar cantidad de tickets, fechas, pesos y total mensual por cliente.
Exportación	Descargar PDF y Excel del registro mensual y certificado.

7. Módulo 2: Escombros / RESCON

Lixander debe desarrollar este módulo para escombros, RESCON, áridos, tierra, voluminosos u otros residuos derivados a destino autorizado.

Función	Debe hacer
Registro individual	Guardar fecha, cliente, origen, operador, tipo de residuo, cantidad, ticket, destino receptor y evidencia.
Unidades permitidas	Kg, m3, sacos, batea, camión u otra unidad configurable.
Clasificación	Escombros, RESCON, áridos, tierra, voluminoso u otro según catálogo configurable.
Certificado	Generar certificado de retiro/disposición de escombros o RESCON.
Respaldo	Adjuntar ticket, certificado municipal, foto o documento de recepción.
Cierre mensual	Consolidar tickets, cantidades, fechas, residuos y destino por cliente.

8. Módulo 3: Reciclables / Eco-equivalencia

Lixander debe mantener el módulo de reciclables y dejar habilitada la generación de eco-equivalencia para materiales valorizables.

Función	Debe hacer
Materiales	Permitir cartón, papel, PET, latas, film, carretes, sunchos, tetrapak, vidrio y otros materiales configurables.
Registro	Guardar fecha, cliente, material, kg, unidades si aplica, evidencia,

	destino/gestor y observaciones.
Certificado reciclables	Generar certificado de gestión de materiales reciclables por cliente y período.
Eco-equivalencia	Calcular beneficios ambientales usando factores configurables por material.
Indicadores	Mostrar ahorro de agua, energía, emisiones de CO2, combustibles fósiles y árboles no talados.
Exportación	Generar PDF con diseño institucional y tabla de residuos/cantidades.

9. Cierre mensual por cliente

Lixander debe implementar un módulo de cierre mensual que permita seleccionar cliente, período y módulo para generar un paquete documental completo.

Documento del cierre mensual	Módulo aplicable	Salida requerida
Registro de tickets RSD/Basura	RSD / Basura	PDF y Excel con ticket, peso, fecha, destino y respaldo.
Certificado RSD/Basura	RSD / Basura	PDF institucional con folio/QR.
Registro de tickets Escombros/RESCON	Escombros / RESCON	PDF y Excel con ticket, cantidad, fecha, destino y respaldo.
Certificado Escombros/RESCON	Escombros / RESCON	PDF institucional con folio/QR.
Registro de reciclables	Reciclables	PDF y Excel con material, kg, unidad y respaldo.
Eco-equivalencia	Reciclables	PDF institucional con beneficios ambientales.
Estado de pago	Todos los módulos habilitados	PDF interno generado desde servicios validados, sin exponer configuración restringida a perfiles no autorizados.

10. Dashboard e indicadores

- Debe tener filtros por cliente, período, módulo, tipo de residuo, operador, destino y estado.
- Debe separar kg retirados/dispuestos de kg reciclados/valorizados.
- Debe mostrar cantidad de servicios, cantidad de tickets, total por tipo de residuo y documentos emitidos.
- Debe mostrar eco-equivalencia solo dentro del módulo de reciclables.
- Debe permitir descargar reportes en PDF y Excel.

11. Interfaz y usabilidad

Pantalla	Debe mostrar
Inicio administrador	Resumen por módulo, servicios pendientes, validaciones pendientes y cierres mensuales.
Operador móvil	Mis retiros de hoy, botón registrar retiro, subir ticket/foto, ingresar cantidad y guardar.
Cliente	Solicitar retiro, revisar estado, ver historial y descargar documentos emitidos.
Cierre mensual	Selector cliente + período + módulo + botón generar paquete documental.

- Debe ser mobile first para operadores.
- Debe usar formularios por pasos cuando el registro sea largo.
- Debe usar botones claros: Solicitar retiro, Registrar retiro, Validar, Emitir documento, Descargar cierre.
- Debe marcar estados con color y etiqueta visible.

12. Identidad visual Redimir

Lixander debe aplicar identidad Redimir en plataforma y documentos generados.

Elemento	Uso requerido
Logo Redimir	Login, panel principal, certificados, eco-equivalencias, registros mensuales y estados de pago.
Montserrat	Tipografía principal de interfaz y documentos.
Azul #006BB8	Encabezados, navegación y botones principales.
Verde #95BF3C	Acciones completadas, validaciones y módulo reciclables.
Amarillo #FFC20A	Alertas, pendientes y observaciones.
Gris #E1E4E7	Tablas, separadores y fondos secundarios.

13. Seguridad, propiedad y continuidad

- Debe entregar el código fuente en repositorio controlado por Redimir.
- Debe dejar acceso administrador a Redimir para hosting, base de datos, almacenamiento y correo transaccional.
- Debe implementar respaldo de base de datos y archivos adjuntos.
- Debe impedir eliminación de registros históricos; usar desactivación o bloqueo.
- Debe implementar trazabilidad de cambios: usuario, fecha, campo modificado y acción realizada.
- Debe evitar credenciales visibles en manuales, capturas o archivos compartidos.
- Debe entregar manual básico de uso y manual técnico de instalación/continuidad.

14. Entregables por etapa

Etapas	Entregable para Lixander
Etapas 1	Base del sistema: usuarios, roles, clientes, selector de módulo y solicitudes.
Etapas 2	Registro operativo: vista móvil operador, tickets, fotos, peso/volumen/unidad, destino y observaciones.
Etapas 3	Validación administrativa y emisión de certificados por módulo.
Etapas 4	Cierre mensual por cliente con paquete documental y exportación PDF/Excel.
Etapas 5	Módulo de reciclables con eco-equivalencia usando calculadora configurable.
Etapas 6	Ajuste de identidad visual Redimir, documentación técnica y capacitación.

15. Solicitudes directas para confirmar con Lixander

- Confirmar qué pantallas del prototipo ya están funcionales y cuáles deben desarrollarse.
- Confirmar si puede habilitar los tres módulos separados desde la primera versión.
- Confirmar cómo generará PDF y Excel por cliente, período y módulo.
- Confirmar cómo almacenará tickets, fotos y certificados generados.
- Confirmar cómo implementará folio o QR verificable en documentos.
- Confirmar qué herramientas externas usará para hosting, base de datos, almacenamiento y envío de correos.
- Confirmar cómo dejará el sistema documentado y traspasable a Redimir.

ANEXOS INTEGRADOS PARA DESARROLLO

Los siguientes anexos deben usarse como base funcional y documental para que Lixander implemente la plataforma sin requerir archivos adicionales. Los formatos pueden ajustarse visualmente, pero deben mantener la información mínima indicada.

Anexo A. Formato de registro individual de retiro

Campo	Debe permitir registrar
Módulo	RSD/Basura, Escombros/RESCON o Reciclables/Eco-equivalencia.
Cliente	Empresa, instalación, contacto y dirección.
Fecha y hora	Fecha programada y fecha real de retiro.
Operador	Persona asignada al servicio.
Tipo de residuo/material	Según catálogo del módulo correspondiente.
Cantidad	Kg, m3, sacos, batea, camión, unidades u otra unidad configurada.
Ticket/folio externo	Número del ticket de ingreso o respaldo del destino.
Destino receptor	Relleno, RESCON, gestor, acopio o destino configurado.
Evidencia	Fotos antes/después, ticket, guía, certificado u otro archivo.
Estado	Estado operativo y validación administrativa.

Anexo B. Formato de registro mensual de tickets RSD / Basura

Campo	Formato esperado
Título	Registro retiro de residuos domésticos / RSD
Cliente e instalación	[Cliente] - [Instalación]
Período	[Mes y año]
Tabla	Nº, Nº ticket, peso kg, fecha, observaciones, respaldo.
Total mensual	Suma de kg del período.
Respaldos	Adjuntos por ticket.

Nº	Nº ticket	Peso kg	Fecha	Observación	Respaldo
1	146900	1120	01-07-2026		Ticket adjunto
2	147011	960	03-07-2026		Ticket adjunto
...	...	...	...	...	...
Total		9930	Julio 2026		

Anexo C. Formato de certificado mensual RSD / Basura

Campo	Debe contener
Título	Servicios de retiro y disposición final de residuos.
Responsable de entrega	Nombre, cargo y empresa del cliente.
Responsable del servicio	Nombre, cargo y empresa Redimir.
Empresa que recibe	Destino final o receptor autorizado.
Período del servicio	Mes y año.
Cantidad de tickets respaldados	Total de tickets validados.
Descripción del residuo	Residuos sólidos domiciliarios / RSD / basura general.
Cantidad total	Total kg.
Tipo de residuo	RSD.
Observaciones de disposición final	Texto automático editable.
Anexos	Registro de tickets y respaldos.
Folio/QR	Código único verificable.

Anexo D. Formato de registro mensual de tickets Escombros / RESCON

Campo	Formato esperado
Título	Registro retiros de escombros / RESCON.
Cliente e instalación	[Cliente] - [Instalación]
Período	[Mes y año]

Tabla	N°, N° ticket, cantidad, fecha, observaciones, respaldo.
Unidad	Kg, m3, sacos, batea, camión u otra.
Total mensual	Suma del período.

N°	N° ticket	Cantidad	Fecha	Observación	Respaldo
1	49699	720 kg	02-07-2026		Ticket adjunto
2	49935	1130 kg	07-07-2026		Ticket adjunto
...	...	...	...	...	...
Total		6740 kg	Julio 2026		

Anexo E. Formato de certificado mensual Escombros / RESCON

Campo	Debe contener
Título	Servicios de retiro y disposición final de residuos.
Responsable de entrega	Nombre, cargo y empresa del cliente.
Responsable del servicio	Nombre, cargo y empresa Redimir.
Empresa o entidad que recibe	RESCON municipal, municipalidad u otro receptor autorizado.
Período del servicio	Mes y año.
Cantidad de tickets respaldados	Total de tickets validados.
Descripción del residuo	Escombros / RESCON / áridos / tierra / voluminosos.
Cantidad total	Total kg/m3/unidad según corresponda.
Tipo de residuo	ES / RESCON / OT según clasificación interna.
Anexos	Registro de tickets y respaldo de recepción.
Folio/QR	Código único verificable.

Anexo F. Formato de registro de reciclables

Campo	Debe permitir registrar
Cliente e instalación	[Cliente] - [Instalación].
Período	[Mes y año].
Material	Cartón, papel, PET, latas, film, carretes, sunchos, vidrio, tetrapak u otro.
Cantidad kg	Peso por material.
Unidades	Opcional: carretes, sacos, pallets u otra unidad.
Fecha de retiro	Fecha del servicio o período consolidado.
Destino/gestor	Destino interno, gestor o receptor.
Evidencia	Foto, guía, respaldo o certificado.

Anexo G. Formato de certificado de gestión de reciclables y eco-equivalencia

Sección	Debe contener
Encabezado	Logo Redimir, título, cliente, instalación, período y fecha de emisión.
Tabla de residuos	Material y cantidad kg.
Total	Total kg de reciclables gestionados.
Beneficios ambientales	Ahorro de combustibles fósiles, energía eléctrica, CO2, árboles y agua.
Firma	Responsable Redimir.
Contacto	Datos institucionales Redimir.
Folio/QR	Código único verificable.

Residuo	Cantidad ejemplo
Cartón	4377 kg
Papel	32 kg
Botellas plásticas	37 kg
Latas de aluminio	9 kg
Plástico LDPE / Film	306 kg
Carretes plásticos	653 kg
Sunchos	36 kg
Total reciclables	5450 kg

Anexo H. Formato de estado de pago mensual sin valores visibles

Lixander debe generar la estructura del estado de pago desde los servicios validados. Los valores comerciales deben quedar como configuración interna y solo visibles para perfiles autorizados.

Campo	Debe contener
N° de estado de pago	Correlativo interno.
Fecha de emisión	Fecha de generación.
Cliente	Razón social, RUT, dirección y giro.
Período	Rango de fechas.
Línea de servicio	RSD/Basura, Escombros/RESCON, Reciclables, Áreas productivas u otra.
Fechas de servicio	Listado o rango según servicios validados.
Cantidad de servicios	Número de retiros/servicios.
Unidad de cobro interna	Servicio, viaje, kg, m3, día u otra configuración.
Cálculo interno	Restringido a perfiles autorizados.
Información de pago	Datos internos configurables si corresponde.
Firma/responsable	Responsable Redimir.

Anexo I. Calculadora de eco-equivalencia - especificación para programar

Lixander debe convertir la calculadora de eco-equivalencia en una tabla de factores configurable dentro del sistema. Los factores deben ser editables solo por perfiles autorizados y aplicarse únicamente al módulo Reciclables / Eco-equivalencia.

Entrada de la calculadora	Valor ejemplo	Uso en plataforma
Plástico kg	1032.0	Entrada mensual por cliente; agrupar PET, film, carretes u otros plásticos según configuración.
Cartón/papel kg	4409.0	Entrada mensual por cliente; base para agua, energía y árboles.
Vidrio kg	0	Entrada opcional si existe vidrio reciclable.
Latas kg	9.0	Entrada mensual por cliente como material independiente.
Pallets unidades	478.0	Indicador configurable; permitir mostrarlo separado o sumarlo al indicador de árboles si Redimir lo activa.
Total reciclables certificado	5.450 kg	Total del certificado mensual de reciclables.

Factor a configurar	Regla de cálculo
Plástico - agua	kg plástico x 36,26 L/kg
Plástico - CO2	kg plástico x 2,5 kg CO2/kg
Plástico - energía	kg plástico x 5 kWh/kg
Plástico - combustible fósil	500 kg plástico = 1000 L
Cartón/papel - agua	1 tonelada = 270000 L de agua
Cartón/papel - energía	1 tonelada = 7000 kWh
Cartón/papel - árboles	1 tonelada = 17 árboles
Pallets - árboles	10 pallets = 1 árbol; dejar como indicador configurable
Vidrio - CO2	1 tonelada = 670 kg CO2 evitado
Vidrio - energía	1 tonelada = 1300 kWh

Resultado que debe poder generar	Ejemplo del certificado
Ahorro en energía eléctrica	36023.000 kWh
Ahorro de agua	1227850 L
Ahorro en combustibles fósiles	2064 L
Ahorro de emisiones de CO2	33443 kg
Árboles no talados	75 árboles

- Debe permitir editar factores sin tocar código.

- Debe guardar versión o fecha de vigencia de factores.
- Debe recalcular eco-equivalencia por cliente y período.
- Debe permitir previsualizar el certificado antes de emitirlo.

Anexo J. Formatos visuales de referencia incorporados

Las siguientes imágenes son referencias visuales de los formatos actuales. Lixander debe usarlas como base de diseño y estructura, aplicando identidad Redimir y generación automática desde los datos registrados.

Formato visual RSD / basura - certificado mensual

Referencia visual para el certificado de retiro y disposición final.



SERVICIOS DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS															
DATOS DE LOS RETIROS															
RESPONSABLE DE ENTREGA:	Francisca Ramos			Fecha :											
RESPONSABLE DEL SERVICIO :	Cristian Varela			<table><tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td></tr><tr><td>5</td><td>8</td><td>2026</td></tr></table>						DD	MM	AA	5	8	2026
DD	MM	AA													
5	8	2026													
EMPRESA QUE RECIBE:	SOCOAL SpA / Relleno Sanitario Municipal de Calama														
Periodo del servicio:	julio 2026														
Cantidad de tickets respaldados:	14 tickets														
Horario:	Según registros individuales de recepción adjuntos.														

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO ENTREGADO	ÁREA	CANTIDAD ESTIMADA EN KG, LT, UND	TIPO DE RESIDUO					
				REC	PEL	ORG	ES	RSD	OT
1	Residuos sólidos domésticos	Enaex Planta Río Loa	9.930 kg					X	
TOTAL MATERIAL									

OBSERVACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL :

Entrega mensual de residuos sólidos domésticos provenientes de Enaex Planta Río Loa, correspondiente al mes de julio 2026. El presente certificado consolida 14 tickets efectivos con pesaje, totalizando 9.930 kg, según detalle incorporado en el registro de retiro de residuos domésticos y certificado de disposición final emitido por SOCOAL SpA adjunto.

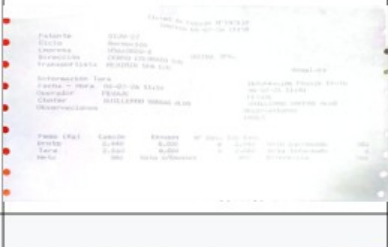
NOMBRE DE LA EMPRESA DE DISPOSICIÓN FINAL: SOCOAL SpA / Relleno Sanitario Municipal de Calama

REC: RECICLABLE PEL: PELIGROSO ORG: ORGANICO ES: ESCOMBRO RSD: RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS OT: OTRO

RESPONSABLE DE ENTREGA (CLIENTE) :		RESPONSABLE DEL SERVICIO:	
NOMBRE:	Francisca Ramos Fernández	NOMBRE:	Cristian Varela Neira
CARGO:	Ingeniero Medio Ambiente	CARGO:	Encargado de operaciones
EMPRESA:	Enaex S.A	EMPRESA:	Redimir SpA

Formato visual RSD / basura - registro de tickets

Referencia visual para consolidar tickets mensuales.

REGISTRO RETIRO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS ENAEX PLANTA RÍO LOA JULIO 2026						
n°	Tr	N° de Ticket	Peso (Kg.)	fecha	OBS.	Ticket de respaldo
1		146900	1120	01-07-2026		
2		147011	960	03-07-2026		
3		147139	580	06-07-2026		
4		147319	610	08-07-2026		
5		147437	940	10-07-2026		
6		147559	720	13-07-2026		

Formato visual Escombros / RESCON - certificado mensual

Referencia visual para el certificado de escombros/RESCON.



Version 1

Fecha de creación: 19-05-2025

RG-025

Página 1 de 1

SERVICIOS DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS															
DATOS DE LOS RETIROS															
RESPONSABLE DE ENTREGA:		Francisca Ramos			Fecha : <table><thead><tr><th>DD</th><th>MM</th><th>AA</th></tr></thead><tbody><tr><td>5</td><td>8</td><td>2026</td></tr></tbody></table>					DD	MM	AA	5	8	2026
DD	MM	AA													
5	8	2026													
RESPONSABLE DEL SERVICIO :		Cristian Varela													
EMPRESA QUE RECIBE:		Rescon Municipal / Ilustre Municipalidad de Calama													
Periodo del servicio:		julio 2026													
Cantidad de tickets respaldados:		7 tickets													
Horario:		Según registros individuales de recepción adjuntos.													

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO ENTREGADO	ÁREA	CANTIDAD ESTIMADA EN KG, LT, UND	TIPO DE RESIDUO				
				REC	PEL	ORG	ES	OT
1	Escombros	Enaex Planta Río Loa	6.740 kg				X	
TOTAL MATERIAL								

OBSERVACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL :

Entrega mensual de escombros provenientes de Enaex Planta Río Loa, correspondiente al mes de julio 2026. El presente certificado consolida 7 tickets efectivos con pesaje, totalizando 6.740 kg, según detalle incorporado en el registro de retiro de escombros y certificado municipal adjunto.

NOMBRE DE LA EMPRESA DE DISPOSICIÓN FINAL: Rescon Municipal / Ilustre Municipalidad de Calama

REC: RECICLABLE PEL: PELIGROSO ORG: ORGANICO ES: ESCOMBRO RSD: RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS OT: OTRO

RESPONSABLE DE ENTREGA (CLIENTE) :		RESPONSABLE DEL SERVICIO:	
NOMBRE:	Francisca Ramos Fernández	NOMBRE:	Cristian Varela Neira
CARGO:	Ingeniero Medio Ambiente	CARGO:	Encargado de operaciones
EMPRESA:	Enaex S.A	EMPRESA:	Redimir SpA

Formato visual Escombros / RESCON - registro de tickets

Referencia visual para registrar tickets, fechas y cantidades.

REGISTRO RETIROS DE ESCOMBROS ENAEX PLANTA RÍO LOA JULIO 2026					
n°	N° de Ticket	Peso (Kg.)	fecha	Observaciones	Ticket
1	49699	720	02-07-2026		CERTIFICADO DE PESOS SALIDA Comprobante de Pesaje RAZON EMPRESA : Rector Municipalidad de Calama RUT EMPRESA : 69.030.289-6 DIRECCION : Calama CERO EMPRESA : Administracion Publica RAZON CLIENTE : Redimir RUT CLIENTE : 76.781.884-6 RUT CHOFER : 66.690.888-6 NOMBRE CHOFER : Genaro N° PESAJE : 49935 PATENTE : 67AJ07 PRODUCTO : Escombros GUIN : F. Entrada : 02-07-2026 F. Salida : 02-07-2026 H. Entrada : 11:20:49 H. Salida : 11:45:40 P. Entrada : 2728 kg P. Salida : 3000 kg P. Neto : 720 kg
2	49935	1130	07-07-2026		CERTIFICADO DE PESOS SALIDA Comprobante de Pesaje RAZON EMPRESA : Rector Municipalidad de Calama RUT EMPRESA : 69.030.289-6 DIRECCION : Calama CERO EMPRESA : Administracion Publica RAZON CLIENTE : Redimir RUT CLIENTE : 76.781.884-6 RUT CHOFER : 66.690.888-6 NOMBRE CHOFER : Genaro N° PESAJE : 49935 PATENTE : 67AJ07 PRODUCTO : Escombros GUIN : F. Entrada : 07-07-2026 F. Salida : 07-07-2026 H. Entrada : 11:43:39 H. Salida : 12:01:45 P. Entrada : 4918 kg P. Salida : 3288 kg P. Neto : 1130 kg
3	50264	130	14-07-2026		CERTIFICADO DE PESOS SALIDA Comprobante de Pesaje RAZON EMPRESA : Rector Municipalidad de Calama RUT EMPRESA : 69.030.289-6 DIRECCION : Calama CERO EMPRESA : Administracion Publica RAZON CLIENTE : Redimir RUT CLIENTE : 76.781.884-6 RUT CHOFER : 66.690.888-6 NOMBRE CHOFER : Genaro N° PESAJE : 50264 PATENTE : 67AJ07 PRODUCTO : Escombros GUIN : F. Entrada : 14-07-2026 F. Salida : 14-07-2026 H. Entrada : 10:21:35 H. Salida : 10:38:21 P. Entrada : 3219 kg P. Salida : 3349 kg P. Neto : 130 kg
4	50581	1140	21-07-2026		CERTIFICADO DE PESOS SALIDA Comprobante de Pesaje RAZON EMPRESA : Rector Municipalidad de Calama RUT EMPRESA : 69.030.289-6 DIRECCION : Calama CERO EMPRESA : Administracion Publica RAZON CLIENTE : Redimir RUT CLIENTE : 76.781.884-6 RUT CHOFER : 66.690.888-6 NOMBRE CHOFER : Genaro N° PESAJE : 50581 PATENTE : 67AJ07 PRODUCTO : Escombros GUIN : F. Entrada : 21-07-2026 F. Salida : 21-07-2026 H. Entrada : 12:16:55 H. Salida : 12:45:05 P. Entrada : 4560 kg P. Salida : 2460 kg P. Neto : 1140 kg
5	50700	810	23-07-2026		CERTIFICADO DE PESOS SALIDA Comprobante de Pesaje RAZON EMPRESA : Rector Municipalidad de Calama RUT EMPRESA : 69.030.289-6 DIRECCION : Calama CERO EMPRESA : Administracion Publica RAZON CLIENTE : Redimir RUT CLIENTE : 76.781.884-6 RUT CHOFER : 66.690.888-6 NOMBRE CHOFER : Genaro N° PESAJE : 50700 PATENTE : 67AJ07 PRODUCTO : Escombros GUIN : F. Entrada : 23-07-2026 F. Salida : 23-07-2026 H. Entrada : 15:55:47 H. Salida : 16:05:10 P. Entrada : 1460 kg P. Salida : 1540 kg P. Neto : 810 kg

Formato visual Reciclables / Eco-equivalencia

Referencia visual para el certificado de eco-equivalencia.



(56) 9 4252 5059 Pasaje Trans DyF 1643, Calama
 www.redimir.cl contacto@redimir.cl

MIÉRCOLES, 05 DE AGOSTO 2026

Certificado de Eco-Equivalencia

Informe de Gestión de Residuos y Eco-Equivalencia del mes de Julio 2026 para ENAEX (Rio loa 7 kms suroeste/ Calama).

RESIDUOS	CANTIDAD
Cartón:	4.377 Kg.
Papel:	32 Kg.
Botellas Plásticas:	37 Kg.
Latas de Aluminio:	9 Kg.
Plástico LDPE (Film):	306 Kg.
Carretes Plásticos:	653 Kg. (879 un.)
Sunchos:	36 Kg.

TOTAL: 5.450 kg

De esta forma, generamos los siguientes beneficios ambientales:



2.064 L
de ahorro en
combustibles fósiles



36.023 kWh
de ahorro en
energía eléctrica



33.443 Kg
de ahorro en
emisiones de CO₂



1.227.850 L
de ahorro en
agua



75
árboles adultos
no talados

Leslie Plaza Vargas

DIRECTORA GENERAL REDIMIR SPA •
 GESTIÓN DE MATERIALES RECICLABLES INDUSTRIALES Y DOMICILIARIOS NO PELIGROSOS.



Anexo K. Resumen de fuentes internas incorporadas

- Identidad de Marca para REDIMIR.pdf: logo, paleta y estilo visual.
- Trabajo y manual del Equipo 4: base de prototipo, roles, certificados, exportación, SendGrid y eco-equivalencia.
- Registro Tickets de Basura ENAEX Julio 2026: estructura de tickets RSD/Basura.
- Certificado RSD ENAEX Julio 2026: estructura de certificado RSD/Basura.
- Certificado Escombros ENAEX Julio 2026: estructura de certificado Escombros/RESCON.
- Certificado de Eco-Equivalencia ENAEX Julio 2026: estructura de certificado de reciclables y eco-equivalencia.
- DOC-20260809-WA0044.xlsx: factores y resultados de la calculadora de eco-equivalencia.